

Teoría de Grafos 2025. Práctica 2. Grafos conexos.

1. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar en cada caso:
 - (a) K_4 contiene un recorrido que no es una cadena.
 - (b) K_4 contiene una cadena que no es cerrada y no es un camino.
 - (c) K_4 contiene una cadena cerrada no trivial (con al menos una arista) que no es un ciclo.
2. Probar que el grafo de Petersen no tiene ciclos de longitud 7.
3. Demostrar que, si todos los vértices de un grafo G simple y conexo tienen grado 2, entonces G es un ciclo ¿Vale la misma conclusión si el grafo no es simple?
4. Sea G_n el grafo cuyos vértices son las permutaciones de $\{1, 2, \dots, n\}$, con dos permutaciones adyacentes si y sólo si difieren en un intercambio de un par de elementos consecutivos. Probar que G_n es conexo.
5. Sea G el grafo simple con conjunto de vértices $\{1, 2, \dots, 15\}$ tal que i y j son adyacentes si y sólo si su máximo común divisor es mayor que 1. Contar las componentes conexas de G y hallar un camino de longitud máxima en G .
6. Probar que un grafo es conexo si y sólo si, para cada partición de sus vértices en dos conjuntos no vacíos, existe una arista con extremos en ambos conjuntos.
7. Sean P y Q caminos de máxima longitud en un grafo conexo. Probar que P y Q tienen un vértice en común.
8. Sea v un vértice de corte de un grafo simple G . Probar que $\bar{G} - v$ es conexo.
9. Sea G un grafo auto-complementario (es isomorfo a su complemento). Probar que G tiene un vértice de corte si y sólo si G tiene un vértice de grado 1.
10. Sea G un grafo simple sin vértices aislados y con ningún subgrafo inducido que posea exactamente dos aristas. Probar que G es completo.